

金川二矿区充填体稳定性的影响因素分析*

马凤山^① 李克蓬^① 刘 锋^① 卢 蓉^① 岳 斌^② 雷 扬^②

(^①中国科学院地质与地球物理研究所 中国科学院页岩气与地质工程重点实验室 北京 100029)

(^②金川镍钴研究设计院 金昌 737100)

摘 要 充填采矿法以其高回收率、低贫化率的优点,尤其在矿体赋存条件复杂、地表环境需要保护以及容易发生岩爆的矿床开采中具有不可替代的作用。金川二矿区数十年充填开采实践表明,影响充填体稳定性的主要因素包括矿山工程地质条件、充填体强度、回采工艺以及围岩边界条件等,其中充填体强度特性往往事关充填采矿工程的成败;矿体回采进路尺寸是影响充填体承载层稳定性的关键因素;充填体与围岩体的不规则边界可以转移充填体的部分自重到围岩体中,减小作用在承载层上的作用力,从而达到提高充填体稳定性的目的。

关键词 金川镍矿 充填体稳定性 充填体强度 进路尺寸 粗糙边界

中图分类号:TD853.34 **文献标识码**:A

FACTORS OF FILL MASS STABILITY IN THE JINCHUAN NO.2 MINE

MA Fengshan^① LI Kepeng^① LIU Feng^① LU Rong^① YUE Bin^② LEI Yang^②

(^①Key Laboratory of Institute Shale Gas and Geoen지니어ing, Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029)

(^②Jinchuan Nickel and Cobalt Research and Engineering Institute, Jinchang 737100)

Abstract With high selectivity and low dilution, Cut- and -fill stoping plays an irreplaceable role in deposit mining projects, especially in which occurrence conditions of orebody are complicated, surface environmental protection needed and rockburst easily triggered. Cut- and -fill mining practices of past decades demonstrated that the main factors affecting fill mass stability include engineering geological condition, back-fill strength, stoping technology and surrounding-rock boundary condition and so on. The back-fill strength is the key factor for success or failure of the backfilling project. And the dimension of orebody-stoping drift is the critical factor affecting fill mass supporting layer stability. The irregular boundaries between fill mass and surrounding rock can transfer part of the former self-gravity into the latter, reduce the load on the supporting layers, and then advance the stability of the fill mass.

Key words Jinchuan mine, Fill mass stability, Back-fill strength, Drift size, Rough boundary

* 收稿日期: 2015-05-05; 收到修改稿日期: 2015-05-25.

基金项目:国家自然科学基金面上项目(41372323, 41172271)资助.

第一作者简介:马凤山(1964-),男,硕士,研究员,主要从事地质工程与地质灾害方面的研究工作. Email: fsm@mail.iggcas.ac.cn

0 引言

所谓充填采矿法,是在地下矿床开采形成的矿房(采空区)中,随着回采工作面的推进,逐步用充填料充填采空区,以进行地压管理、控制围岩崩落和地表移动,并在形成的充填体上或在其保护下进行回采的方法。根据矿体赋存条件、矿岩稳固性的特点,按照矿块回采工作面的推进方向和回采工艺特点,充填采矿法又可分为上向分层充填法、下向分层充填法、壁式充填法、削壁充填法和方框支架充填法。为了提高采矿量,一般采用双中段或多中段同时进行回采作业。

充填采矿法由于其能有效的控制岩压和岩体移动而被广泛应用(彭怀生等,1997;李云华等,2003;王勃等,2004),但在使用充填法开采的矿山当中仍然出现了许多问题并存在很多潜在的隐患,如地表岩移现象仍然突出,围岩巷道变形破坏现象仍然没有得到有效控制等(赵海军等,2008; Ma et al.,2013; 马凤山等,2014)。我国最大的镍矿山-金川二矿区就是采用下向分层胶结充填采矿法开采,数十年来的地下开采形成了巨大的采空区(大体积充填体)。近年来,随着垂直矿柱和水平矿柱的开采以及深部850中段开采,进一步加剧了二矿区的地压问题,而多中段、多分层采矿作业使井下岩体受采动影响更为复杂。目前,二矿区的地压显现主要表现为矿区上覆岩层整体移动明显、地表沉降与井巷变形严重,重要构筑物(如14行回风井)稳定性受采动影响破坏很大,深部采场充填体(如978中段5盘区)出现离层、剥落、片帮等现象,矿体和围岩强度弱化也导致经常出现开挖时岩体冒落,等等。

对于像金川二矿区这种采用下向胶结充填开采的矿山,在逐步进入深部开采过程中,充填体在高应力条件下压缩变形逐渐加剧,由于累积变形的量变引发工程地质条件突变的概率在逐渐增加,安全风险也逐渐上升。本文通过对金川二矿区工程地质条件、充填体强度、回采工艺以及围岩边界条件的分析,探讨了影响充填体稳定性的主要因素,此对矿山深部开采的规划设计和安全生产具有十分重要的意义。

1 矿区工程地质条件的影响

充填体跟围岩是相互作用的,一方面,充填体对

围岩起到支撑和限制围岩变形的作用,另一方面,围岩会对充填体产生挤压和施载作用。因此,矿区的工程地质条件会对充填体的稳定性产生重要的影响。围岩体类型、物理力学性质、结构面发育程度以及矿体的赋存环境等,在很大程度上控制充填体的破坏机理、失稳形式和稳定状态。

1.1 围岩体物理力学性质

围岩体的物理力学性质包括岩石的密度、容重、孔隙率、膨胀性、抗剪强度、抗拉强度等,即使同一类型围岩体由于其组成成分的不完全相同,也将导致围岩体物理力学性质的不同(韩斌,2004)。在应用当中将围岩体一般视为均质各项同性介质,只是为了数值模拟和力学计算的方便所做的简化,而现实中的岩体是非均质的各向异性体,各点间的性质往往有较大的差异,因此而引起的应力和位移的差异和不连续,最终也会导致不同位置作用于充填体上的应力和挤压作用的不同,为充填体稳定性的分析带来困难。

1.2 围岩体结构面发育程度

岩体中的结构面(如层理、节理、裂隙等),其成因多样,包括原生和次生。岩体的变形特性通常基于节理的发育程度、节理面形态以及结构面力学性质。这些结构面的存在,不仅破坏岩体的连续性,而且其结构面的产状使岩体强度具有明显的结构效应。它不仅大大地降低了岩体的强度,而且还控制着岩体的破坏方式,从而也间接影响了充填体的稳定性(马凤山等,2014)

1.3 矿体赋存环境

矿体赋存环境是指矿床所处的区域性构造应力,即原岩应力、地下水条件和地温。众多工程的原岩应力测试表明,大部分矿区都存在着水平构造应力。金川充填采矿工程实践表明,水平构造应力是影响充填体稳定性的重要影响因素之一。因此研究矿区构造应力大小与方向以及随深度和位置的变化规律,对于采场充填体的稳定性分析极为重要。

2 充填体强度的影响

对于充填法采矿,充填体强度直接影响充填体的稳定性,涉及回采顺序、间隔时间及影响采场的应力变化过程。充填体强度受充填材料的性质、充填

料浆浓度、充填体的养护条件和时间、充填工艺等各多方面因素影响,与水泥(灰)、骨料(砂/碎石)和水的配比以及养护时间密切相关。对于养护时间相同的充填体,灰砂比越大,其弹性模量和抗压强度就越大,相应采矿成本就越高。

胶结充填体的静、动态力学参数,包括抗拉强度、抗压强度、抗剪强度、弹性模量、泊松比和内摩擦角等对充填体稳定性的分析极为重要。表1为金川高浓度细沙充填料浆试块力学性能测试结果。结果表明,在一定范围内,水泥耗量越大,即灰砂比越高,所形成的充填体强度越高(张海军等,2009)。

为了了解充填体的状态与长期强度,在金川二矿区1250水平的充填体中施工了6个30m深的钻孔,并进行了现场取样试验。利用钻孔取得的原位充填体岩心做15个单轴压缩试验(表2),试验结果表明,原位充填体的最大单轴抗压强度高达19.5MPa,最小值为6.1MPa,平均12.3MPa。钻孔取得的原位充填体强度比实验室配置的充填材料强度要高。这表明随着充填体固结时间的延长,充填体的长期强度有所提高。显然,这对充填体的变形稳定性十分有利。

此外,充填体与矿体的刚度比对充填体的稳定性具有很大影响,一般使用刚度较大的高灰砂比的胶结充填体会导致应力被吸收到采场周围的矿岩和充填体内,引起充填体破坏;但如果刚性比过小,充填体本身的稳定性难以达到保证(王新民等,2005)。因此,刚性比的确定应在一个合适的范围内,这样可以将引起充填体破坏的荷载的大部分转移到围岩之中,降低开采区段周围的荷载,使采场帮壁和顶、底板稳定性得以改善。

3 进路尺寸对充填体稳定性的影响

在下向进路充填采矿方法中,单进路充填体的稳定性评定主要是通过对充填体承载层的稳定性判

表2 金川二矿区充填体原位试样单轴压缩试验结果
Table 2 Results of in-situ uniaxial compression tests of fill mass in Jinchun No.2mine

试件编号	直径/cm	高度/cm	单轴抗压强度/MPa	变形量/mm
16-1-1	8.2	16.4	13.0	1.80
16-1-2	8.4	16.2	11.8	1.62
16-2-1	8.3	17.0	12.9	1.89
16-2-2	8.4	17.0	12.2	1.96
16-2-3-1	8.3	16.9	11.1	1.66
16-2-3-2	8.4	16.8	19.5	2.08
19-1-1	8.2	18.0	14.5	1.90
19-1-2-1	8.2	16.7	10.2	2.04
19-1-2-2	8.1	16.7	10.0	1.78
19-1-3	8.6	14.9	13.6	2.05
19-1-4	8.5	15.6	6.1	2.08
19-2-1	8.5	17.0	17.6	2.24
19-2-2	7.5	15.5	9.6	1.40
19-2-3	7.4	14.7	12.4	2.04
19-2-4	7.6	15.9	9.9	1.76

16、19 分别代表二矿区勘探行线

断来推断的(闫冬飞等,2012),而在料浆浓度和灰砂比确定的情况下,承载层的稳定性则主要取决于承载层的厚度。根据简支梁理论(简化模型如图1),矿体回采过程中,进路上方充填体破坏的主要原因是承载层下表面所受的拉应力超过了其抗拉强度,通过对简支梁的力学分析,得到的公式如式(1)。

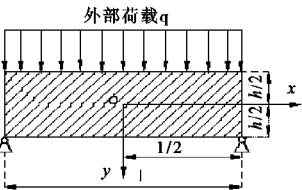


图1 简支梁简化模型

Fig. 1 Simplified model of simply supported beam

表1 金川二矿区高浓度细砂充填料浆试块力学性能

Table 1 Mechanical properties of samples of high density fine sand fill slurry, Jinchun NO.2mine

龄期/d	灰砂比	受力状态	容重/ g·cm ⁻³	抗压强度/ MPa	抗拉强度/ MPa	抗剪强度/ MPa	弹性模量/ GPa	泊松比	凝聚力/ MPa	内摩擦角/ (°)
7	1:4	静态	1.94	2.55	0.43	0.61	57.0	0.16	0.51/0.61	45-52
		动态		4.14	0.70	0.96	73.0	0.13		
	1:8	静态	1.97	0.80	0.10	0.22	17.0	0.13	140.22	50-51
		动态		1.22	0.18	0.30				

$$\left. \begin{aligned} \sigma_x &= \frac{6(q+ph)}{h^3} (l^2-x^2)y + \frac{(q+ph)}{h} y \left(\frac{4y^2}{h^2} - \frac{3}{5} \right) \\ \sigma_y &= \frac{py}{2} \left(1 - \frac{4y^2}{h^2} \right) - \frac{q}{2} \left(1 + \frac{y}{h} \right) \left(1 - \frac{2y}{h} \right)^2 \\ \tau_{xy} &= \frac{6(q+ph)}{h^3} \left(\frac{h^2}{4} - y^2 \right) x \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

式中, σ_x 为 x 方向应力; q 为均布荷载; p 为承载层自重; h 为承载层厚度; l 为进路半宽; σ_y 为 y 方向应力; τ_{xy} 为承载层所受剪应力。

因此,在此只计算承载层下表面的最大拉应力,如果承载层下表面最大拉应力超过其抗拉强度,则认为充填体发生失稳破坏。依据建立模型时所做假设,最大拉应力的位置在 $x=0$; $y=h/2$ 处,于是可将充填体的失稳判据简化为:

$$\sigma_{x, t, \max} = \frac{3q_{\max}}{h^2} l^2 + \frac{q_{\max}}{5} = \begin{cases} < R_t, \text{稳定} \\ = R_t, \text{临界状态} \\ > R_t, \text{失稳} \end{cases} \quad (2)$$

式中, $\sigma_{x, t, \max}$ 为承载层最大拉应力。

由式(2)可以看出,承载层下表面的最大拉应力跟进路的宽度的二次方成正比,跟高度的平方成反比。由此可见,进路尺寸是影响进路充填体承载层稳定性的关键因素。理论分析和实践证明,设计进路尺寸:宽 5m,高 4m,能满足当前充填工艺条件下单进路充填体的稳定性要求。

4 围岩体粗糙边界的影响

通过对金川二矿区现场调查得知,每一开采中段的充填体与上下盘围岩体的边界均为曲折不平极不规则的粗糙边界,而且自上而下,充填体面积也变化很大,如从 1330 中段到 1230 中段,充填体面积增加了 6 倍。

充填体若想在剪应力的作用下,沿与围岩的接

触面向下剪切滑移,则需要克服其与粗糙围岩边界之间的摩擦力。根据岩石力学理论,直剪试验时水平剪应力与结构面方向为一致的情况下达到极限平衡状态(如图 2a)。

设滑动面的摩擦角为 φ_j ,凝聚力 c_j 为零,则图 2a 中水平剪应力 T 与法向应力 P 之间关系可表达为:

$$\frac{T}{P} = \tan \varphi_j$$

如果结构面不是水平的,而是有一倾角 i ,如图 2b,这种情况下结构面发生滑动时其上的剪应力 T^* 与正应力 P^* 之间的关系为:

$$\frac{T^*}{P^*} = \tan \varphi_j \quad (3)$$

由 T 和 P 得到倾斜滑面上的剪应力 T^* 与正应力 P^* 分别为:

$$T^* = T \cos i - P \sin i$$

$$P^* = P \cos i + T \sin i$$

将以上两式代入方程(3)并简化整理,可得到倾斜面滑动条件为:

$$\frac{T}{P} = \tan(\varphi_j + i) \quad (4)$$

因此,倾斜结构面具有“表观”摩擦角 $(\varphi_j + i)$ 。Patton 把这个模型推广到了呈锯齿状的结构面,如图 2c、图 d,他通过一系列模型试验发现,当 P 较小时,结构面的滑动模式遵循式(4),随着剪切,试样在垂直方向不断增大体积。当 P 增加到某种临界值时,滑动不沿倾斜面,而是穿过锯齿底面破坏,不发生扩容性垂直运动,因此,抗剪强度包络线也是双线型的(刘有同等, 2001),如图 3 所示。

由于金川镍矿地应力高达 45MPa,基本属于中高-超高地应力区,且最大主应力一般为水平方向(徐志英, 2005),相当于公式中的 P ,因此,上部充填体向下的剪切滑移就需要剪断围岩与充填体间的锯齿状结构面才能发生。另外,根据压力拱理论,不

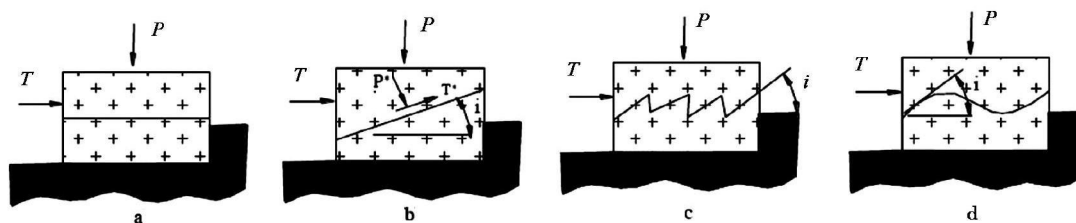


图2 说明粗糙角 i 的粗糙度理想模型

Fig. 2 Ideal models of roughness depicting roughness angle i

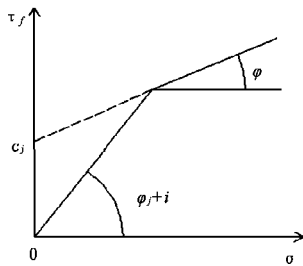


图3 结构面的强度包络线

Fig. 3 Strength envelopes of discontinuities

规则边界还可以转移充填体的部分自重应力到围岩体中,减小作用在承载层上的作用力,达到提高充填体稳定性的目的或在保证充填体稳定的前提下,降低充填体自身的强度以节约成本。

5 结 论

(1)受矿体赋存形态、矿区工程地质条件、回采工艺等因素的影响,充填体结构的整体尺寸、充填体质量及最终强度具有很大的不确定性,这些因素的变化都会对充填体的稳定性产生影响。

(2)从现场实际生产情况来看,影响充填体稳定性的因素很多,其主要因素包括矿山工程地质条件、充填体强度、回采工艺以及围岩边界条件等,而充填体的强度特性往往事关采矿工程的成败。

(3)矿体回采过程中,进路尺寸是影响进路充填体承载层稳定性的关键因素。理论分析和实践证明,金川二矿区设计进路尺寸:宽5m,高4m,能满足当前充填工艺条件下进路充填体的稳定性要求。

(4)根据压力拱理论,不规则边界还可以转移充填体的部分自重应力到围岩体中,减小作用在承载层上的作用力,从而达到提高充填体稳定性的目的。

参 考 文 献

Han B. 2004. Reliability analysis of the backfill and ground control optimization of the No.1 ore body in the Jinchuan No.2 mine[D]. Changsha: Central South University.

Li Y H, Zhou Z G, Dai K Y, et al. 2003. Operation of back-filling method in Jinping Nickel Mine[J]. Yunnan Metallurgy, 32(4): 6~10.

Ma F S, Deng Q H, Cunningham D, et al. 2013. Vertical shaft collapse at the Jinchuan Nickel Mine, Gansu Province, China; analysis of contributing factors and causal mechanisms[J]. Environmental Earth Sciences, 69(1): 21~28.

Ma F S, Zhao H J, Guo J, et al. 2014. Influence of the multi-level mining of the ground movement in the Jinchuan No.2 mine[J]. Journal of Engineering Geology, 22(4): 757~764.

Peng H S, Gu D S, Deng J. 1997. Technical evaluation of backfill mining method and tentative ideas for backfill stoping in Dongguashan mine[J]. Mining Research and Development, 17(4): 8~12.

Wang J, Zheng H C, Chen X P. 2004. Mechanical action on cemented filling body in cut and fill stoping[J]. Nonferrous Metals, 56(3): 109~111, 117.

Yan D F, Ma F S, Zhao H J, et al. 2012. Stability analysis on backfill of underhand drift cut- and -fill stoping of No.2 mine lot in Jinchuan' Gansu province[J]. The Chinese Journal of Geological Hazard and Control, 23(4): 60~64.

Zhang H J, Chen H L, Liang T D, et al. 2009. Study on improving the early strength of filling[J]. Metal Mine, (S1): 284~286.

Zhao H J, Ma F S, Li G Q, et al. 2008. Analysis and mechanism of ground movement, deformation and fracture induced by underground backfill mining[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 30(5): 670~676.

韩斌. 2004. 金川二矿区充填体可靠度分析与1#矿体回采地压控制优化研究[D]. 长沙:中南大学.

李云华,周正光,戴开雁,等. 2003. 充填采矿法在金平镍矿的应用[J]. 云南冶金, 32(4): 6~10.

刘同有等. 2014. 充填采矿技术与应用[M]. 北京:冶金工业出版社, 2001.

马凤山,赵海军,郭捷,等. 2014. 金川二矿区多中段开采对地表岩移的影响研究[J]. 工程地质学报, 22(4): 757~764.

彭怀生,古德生,邓健. 1997. 充填采矿法的技术评价及对冬瓜山矿充填开采的设想[J]. 矿业研究与开发, 17(4): 8~12.

王勘,郑怀昌,陈小平. 2004. 充填采矿法胶结充填体力学作用分析[J]. 有色金属, 56(3): 109~111, 117.

王新民,肖卫国,张钦礼. 2005. 深井矿山充填理论与技术[M]. 长沙:中南大学出版社.

徐志英. 2005. 岩石力学[M]. 北京:中国水利水电出版社.

闫冬飞,马凤山,赵海军,等. 2012. 甘肃金川二矿区下向进路充填法开采充填体稳定性分析[J]. 中国地质灾害与防治学报, 23(4): 60~64.

张海军,陈怀利,梁艇栋,等. 2009. 提高胶结充填体早期强度的试验研究[J]. 金属矿山, (S1): 284~286.

赵海军,马凤山,李国庆,等. 2008. 充填法开采引起地表移动、变形和破坏的过程分析与机理研究[J]. 岩石力学与工程学报, 30(5): 670~676.